

Respaldo de Cálculos – Documento 3

Comparaciones pareadas Mann–Whitney U,
corrección Holm–Bonferroni y
tamaño de efecto Cliff’s δ

Análisis estadístico paso a paso

Propósito. Documentar exhaustivamente las comparaciones pareadas entre los 5 métodos del estudio. Para cada métrica escalar y cada par de métodos (A, B) se reporta: (i) el estadístico U de Mann–Whitney, (ii) el p -valor crudo, (iii) el p -valor ajustado por Holm–Bonferroni, (iv) el tamaño de efecto Cliff’s δ con interpretación, y (v) las medias y medianas comparadas.

Contents

1	Marco teórico	2
1.1	Prueba U de Mann–Whitney	2
1.2	Corrección Holm–Bonferroni	2
1.3	Tamaño de efecto Cliff’s δ	3
2	Procedimiento paso a paso (ejemplo demostrativo)	4
2.1	Paso 1: Recopilar muestras	4
2.2	Paso 2: Cálculo de Cliff’s δ	4
2.3	Paso 3: Cálculo del estadístico U	4
2.4	Paso 4: Aproximación normal y p -valor	4
2.5	Paso 5: Aplicación de la corrección Holm–Bonferroni	5
3	Resultados completos para todas las métricas	6
3.1	Distancia mínima (d^*)	6
3.2	Tiempo en zona personal	6
3.3	Tiempo en zona íntima	7
3.4	Número de paradas	7
3.5	Desviación estándar de velocidad (σ_v)	7
3.6	Aceleración máxima (a_{max})	8
3.7	Tiempo de misión	8
3.8	Eficiencia de trayectoria	8
4	Foco en M4: comparaciones críticas	9
4.1	Distancia mínima (d^*)	9
4.2	Tiempo en zona personal	9
4.3	Número de paradas	9
4.4	Desviación estándar de velocidad (σ_v)	9
5	Conclusiones del análisis post-hoc	10

1 Marco teórico

1.1 Prueba U de Mann–Whitney

La prueba U de Mann–Whitney (también llamada Wilcoxon rank-sum test) es la versión no paramétrica de la t -test de Student para dos muestras independientes. Compara la *tendencia central* de dos distribuciones sin asumir normalidad.

Sea $X = \{x_1, \dots, x_{n_1}\}$ y $Y = \{y_1, \dots, y_{n_2}\}$ dos muestras independientes. El estadístico U se define mediante el conteo de comparaciones favorables:

$$U_X = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} \phi(x_i, y_j) \quad (1)$$

con

$$\phi(x, y) = \begin{cases} 1, & x > y \\ 0.5, & x = y \\ 0, & x < y \end{cases} \quad (2)$$

Cálculo equivalente vía rangos: se rankean conjuntamente las $N = n_1 + n_2$ observaciones (con manejo de empates por rango medio), se calcula la suma de rangos R_X del grupo X , y entonces:

$$U_X = R_X - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2}, \quad U_Y = n_1 n_2 - U_X \quad (3)$$

El estadístico finalmente reportado es $U = \min(U_X, U_Y)$.

Distribución bajo H_0 : Para muestras pequeñas, U tiene distribución conocida tabulada. Para muestras moderadas-grandes ($n_1, n_2 \geq 8$), se aproxima por una normal:

$$\mu_U = \frac{n_1 n_2}{2}, \quad \sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} \quad (4)$$

$$Z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U} \xrightarrow{H_0} \mathcal{N}(0, 1) \quad (5)$$

y el p -valor bilateral es $p = 2(1 - \Phi(|Z|))$.

1.2 Corrección Holm–Bonferroni

Quando se realizan k comparaciones simultáneas, la probabilidad de cometer al menos un error tipo I (FWER, family-wise error rate) crece con k . La corrección Holm–Bonferroni controla el FWER al nivel α mediante:

Procedimiento:

1. Ordenar los k p -valores ascendentemente: $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(k)}$.
2. Para cada i de 1 a k , calcular el p -valor ajustado:

$$\boxed{p_{(i)}^{\text{Holm}} = \min \{1, (k - i + 1) \cdot p_{(i)}\}} \quad (6)$$

3. Asegurar monotonía (si $p_{(i)}^{\text{Holm}} > p_{(i+1)}^{\text{Holm}}$, ajustar al mayor).
4. Rechazar H_0 para todas las hipótesis con $p^{\text{Holm}} < \alpha$.

Ventaja sobre Bonferroni clásico: El factor multiplicador $(k-i+1)$ es menos conservador que el k constante de Bonferroni, sin perder el control del FWER. Holm es uniformemente más potente que Bonferroni.

En este estudio: $k = 10$ comparaciones por métrica (todas las parejas $\binom{5}{2} = 10$). Por lo tanto, los multiplicadores van de 10 (para el menor p -valor) a 1 (para el mayor).

1.3 Tamaño de efecto Cliff's δ

El p -valor indica si una diferencia es *estadísticamente significativa*, pero no su *magnitud*. Para esta última se utiliza Cliff's δ , una medida no paramétrica del tamaño de efecto.

Convención utilizada en este estudio:

$$\delta(A, B) = P(X_A > X_B) - P(X_A < X_B) \quad (7)$$

Interpretación:

- $\delta(A, B) > 0$: A tiende a tener *valores mayores* que B .
- $\delta(A, B) < 0$: A tiende a tener *valores menores* que B .
- $\delta(A, B) = 0$: las distribuciones son estocásticamente idénticas.

Importante: la convención indica *dirección estadística*, no si es operacionalmente "mejor". Para distancia mínima, mayor es deseable; para tiempo de misión, menor es deseable.

Estimador empírico:

$$\hat{\delta}(A, B) = \frac{\#\{(i, j) : x_i^A > x_j^B\} - \#\{(i, j) : x_i^A < x_j^B\}}{n_A \cdot n_B} \quad (8)$$

$ \delta $	Magnitud
< 0.147	negligible
$\geq 0.147, < 0.33$	small
$\geq 0.33, < 0.474$	medium
≥ 0.474	large

Magnitud (Romano et al., 2006):

2 Procedimiento paso a paso (ejemplo demostrativo)

Se ilustra el procedimiento completo aplicado a la comparación M4 vs M0 sobre la métrica DistMin_m.

2.1 Paso 1: Recopilar muestras

- Grupo M4: $n_1 = 40$ valores. Mediana: 0.808, Media: 0.846
- Grupo M0: $n_2 = 40$ valores. Mediana: 0.555, Media: 0.563

2.2 Paso 2: Cálculo de Cliff's δ

Se cuentan las comparaciones (x_i^{M4}, x_j^{M0}) para todos los $n_1 \cdot n_2 = 1600$ pares.

- Pares con $x^{M4} > x^{M0}$: 1540
- Pares con $x^{M4} < x^{M0}$: 60
- Pares con $x^{M4} = x^{M0}$: 0
- Total de pares: $40 \times 40 = 1600$

$$\delta(M4, M0) = \frac{1540 - 60}{1600} = \frac{1480}{1600} = \boxed{+0.9250} \quad (9)$$

Magnitud: $|\delta| = 0.9250 \geq 0.474 \Rightarrow \text{large}$.

Interpretación: M4 tiende a tener distancias mínimas *mayores* que M0 con probabilidad neta $\delta = 0.925$. Equivalentemente, en una comparación aleatoria de un d^* de M4 con uno de M0, hay un 96.2% de probabilidad que M4 sea mayor.

2.3 Paso 3: Cálculo del estadístico U

Se combinan los $N = 80$ valores y se rankean.

- Suma de rangos M4: $R_{M4} = 2360.0$
- Suma de rangos M0: $R_{M0} = 880.0$

$$U_{M4} = R_{M4} - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} = 2360.0 - \frac{40 \cdot 41}{2} = 1540.0 \quad (10)$$

$$U_{M0} = n_1 \cdot n_2 - U_{M4} = 1600 - 1540.0 = 60.0 \quad (11)$$

$$U = \min(U_{M4}, U_{M0}) = 60.0 \quad (12)$$

2.4 Paso 4: Aproximación normal y p -valor

$$\mu_U = \frac{n_1 n_2}{2} = \frac{1600}{2} = 800.0 \quad (13)$$

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{129600}{12}} = 103.923 \quad (14)$$

$$Z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U} = \frac{60.0 - 800.0}{103.923} = -7.121 \quad (15)$$

$$p = 2(1 - \Phi(|Z|)) = 2(1 - 1.000000) = 1.074252e - 12 \quad (16)$$

Por convención, p -valor bilateral es la probabilidad de observar un $|Z|$ tan extremo o más bajo H_0 .

2.5 Paso 5: Aplicación de la corrección Holm–Bonferroni

En el conjunto de $k = 10$ comparaciones para la métrica DistMin_m, el p -valor crudo de M4 vs M0 ($p = 1.0743e - 12$) es el más pequeño (rango 1 entre los 10). Por lo tanto:

$$p_{M4 \text{ vs } M0}^{\text{Holm}} = (10 - 1 + 1) \cdot p_{\text{raw}} = 10 \cdot 1.0743e - 12 = 1.0743e - 11 \quad (17)$$

Como $p^{\text{Holm}} < 0.001$, se rechaza H_0 con confianza $> 99.9\%$ incluso después de la corrección. **Tres asteriscos (***)**.

3 Resultados completos para todas las métricas

A continuación se reportan las 10 comparaciones pareadas para cada una de las métricas escalares más relevantes del estudio.

3.1 Distancia mínima (d^*)

Table 1: Comparaciones pareadas para Distancia mínima (d^*).

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M0 vs M3	0.555	0.948	30	1.32e-13	10	1.32e-12	-0.963	large	***
M0 vs M4	0.555	0.808	60	1.11e-12	9	1.00e-11	-0.925	large	***
M0 vs M1	0.555	0.758	96	7.31e-10	8	5.85e-09	-0.850	large	***
M1 vs M3	0.758	0.948	98	8.43e-10	7	5.90e-09	-0.847	large	***
M2 vs M3	0.735	0.948	102	1.12e-09	6	6.72e-09	-0.841	large	***
M0 vs M2	0.555	0.735	108	1.71e-09	5	8.55e-09	-0.831	large	***
M3 vs M4	0.948	0.808	1338	2.37e-07	4	9.50e-07	+0.672	large	***
M2 vs M4	0.735	0.808	373	0.0025	3	0.0076	-0.417	medium	**
M1 vs M4	0.758	0.808	388	0.0043	2	0.0086	-0.395	medium	**
M1 vs M2	0.758	0.735	532	0.7934	1	0.7934	+0.039	negligible	ns

3.2 Tiempo en zona personal

Table 2: Comparaciones pareadas para Tiempo en zona personal.

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M1 vs M3	16.374	7.049	1104	1.47e-07	10	1.47e-06	+0.725	large	***
M0 vs M3	28.115	7.049	1292	2.23e-06	9	2.00e-05	+0.615	large	***
M0 vs M4	28.115	7.021	1171	0.0004	8	0.0029	+0.464	medium	**
M1 vs M4	16.374	7.021	951	0.0004	7	0.0030	+0.486	large	**
M1 vs M2	16.374	10.825	759	0.0009	6	0.0056	+0.482	large	**
M2 vs M3	10.825	7.049	916	0.0018	5	0.0089	+0.431	medium	**
M0 vs M2	28.115	10.825	873	0.0084	4	0.0337	+0.364	medium	*
M3 vs M4	7.049	7.021	610	0.0680	3	0.2039	-0.237	small	ns
M2 vs M4	10.825	7.021	754	0.1984	2	0.3967	+0.178	small	ns
M0 vs M1	28.115	16.374	744	0.2408	1	0.2408	+0.163	small	ns

3.3 Tiempo en zona íntima

Table 3: Comparaciones pareadas para Tiempo en zona íntima.

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M0 vs M3	0.000	0.000	840	0.1599	10	1.0000	+0.050	negligible	ns
M0 vs M4	0.000	0.000	840	0.1599	9	1.0000	+0.050	negligible	ns
M0 vs M1	0.000	0.000	672	0.2099	8	1.0000	+0.050	negligible	ns
M0 vs M2	0.000	0.000	672	0.2099	7	1.0000	+0.050	negligible	ns
M1 vs M2	0.000	0.000	512	1.0000	6	1.0000	+0.000	negligible	ns
M1 vs M3	0.000	0.000	640	1.0000	5	1.0000	+0.000	negligible	ns
M1 vs M4	0.000	0.000	640	1.0000	4	1.0000	+0.000	negligible	ns
M2 vs M3	0.000	0.000	640	1.0000	3	1.0000	+0.000	negligible	ns
M2 vs M4	0.000	0.000	640	1.0000	2	1.0000	+0.000	negligible	ns
M3 vs M4	0.000	0.000	800	1.0000	1	1.0000	+0.000	negligible	ns

3.4 Número de paradas

Table 4: Comparaciones pareadas para Número de paradas.

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M2 vs M3	3.000	0.000	1279	2.38e-15	10	2.38e-14	+0.998	large	***
M1 vs M3	3.000	0.000	1280	2.40e-15	9	2.16e-14	+0.999	large	***
M0 vs M1	0.000	3.000	4	3.78e-14	8	3.02e-13	-0.994	large	***
M1 vs M4	3.000	0.000	1276	3.78e-14	7	2.64e-13	+0.994	large	***
M0 vs M2	0.000	3.000	8	5.08e-14	6	3.05e-13	-0.988	large	***
M2 vs M4	3.000	0.000	1272	5.08e-14	5	2.54e-13	+0.988	large	***
M0 vs M3	0.000	0.000	940	0.0142	4	0.0567	+0.175	small	ns
M3 vs M4	0.000	0.000	660	0.0142	3	0.0426	-0.175	small	*
M1 vs M2	3.000	3.000	605	0.2006	2	0.4011	+0.182	small	ns
M0 vs M4	0.000	0.000	800	1.0000	1	1.0000	+0.000	negligible	ns

3.5 Desviación estándar de velocidad (σ_v)

Table 5: Comparaciones pareadas para Desviación estándar de velocidad (σ_v).

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M0 vs M3	0.064	0.247	0	1.44e-14	10	1.44e-13	-1.000	large	***
M0 vs M4	0.064	0.190	0	1.44e-14	9	1.29e-13	-1.000	large	***
M0 vs M1	0.064	0.369	0	4.26e-13	8	3.41e-12	-1.000	large	***
M0 vs M2	0.064	0.378	0	4.26e-13	7	2.98e-12	-1.000	large	***
M1 vs M4	0.369	0.190	1280	4.26e-13	6	2.55e-12	+1.000	large	***
M2 vs M3	0.378	0.247	1280	4.26e-13	5	2.13e-12	+1.000	large	***
M2 vs M4	0.378	0.190	1280	4.26e-13	4	1.70e-12	+1.000	large	***
M1 vs M3	0.369	0.247	1265	1.47e-12	3	4.42e-12	+0.977	large	***
M3 vs M4	0.247	0.190	1419	2.66e-09	2	5.31e-09	+0.774	large	***
M1 vs M2	0.369	0.378	380	0.0775	1	0.0775	-0.258	small	ns

3.6 Aceleración máxima (a_{max})

Table 6: Comparaciones pareadas para Aceleración máxima (a_{max}).

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M0 vs M3	12.521	7.258	971	0.1009	10	1.0000	+0.214	small	ns
M0 vs M4	12.521	9.654	939	0.1826	9	1.0000	+0.174	small	ns
M3 vs M4	7.258	9.654	664	0.1923	8	1.0000	-0.170	small	ns
M2 vs M3	11.040	7.258	744	0.2408	7	1.0000	+0.163	small	ns
M1 vs M3	11.826	7.258	732	0.2998	6	1.0000	+0.144	negligible	ns
M0 vs M2	12.521	11.040	706	0.4579	5	1.0000	+0.103	negligible	ns
M2 vs M4	11.040	9.654	679	0.6626	4	1.0000	+0.061	negligible	ns
M1 vs M4	11.826	9.654	678	0.6709	3	1.0000	+0.059	negligible	ns
M0 vs M1	12.521	11.826	674	0.7042	2	1.0000	+0.053	negligible	ns
M1 vs M2	11.826	11.040	539	0.7220	1	0.7220	+0.053	negligible	ns

3.7 Tiempo de misión

Table 7: Comparaciones pareadas para Tiempo de misión.

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M0 vs M1	94.011	109.566	198	5.64e-07	10	5.64e-06	-0.691	large	***
M0 vs M2	94.011	111.652	199	5.98e-07	9	5.38e-06	-0.689	large	***
M0 vs M3	94.011	114.519	346	1.28e-05	8	0.0001	-0.568	large	***
M0 vs M4	94.011	108.391	357	2.06e-05	7	0.0001	-0.554	large	***
M1 vs M3	109.566	114.519	546	0.2893	6	1.0000	-0.147	negligible	ns
M2 vs M3	111.652	114.519	564	0.3922	5	1.0000	-0.119	negligible	ns
M3 vs M4	114.519	108.391	877	0.4617	4	1.0000	+0.096	negligible	ns
M1 vs M2	109.566	111.652	459	0.4809	3	1.0000	-0.104	negligible	ns
M2 vs M4	111.652	108.391	647	0.9413	2	1.0000	+0.011	negligible	ns
M1 vs M4	109.566	108.391	643	0.9774	1	0.9774	+0.005	negligible	ns

3.8 Eficiencia de trayectoria

Table 8: Comparaciones pareadas para Eficiencia de trayectoria.

Comp.	med A	med B	U	p raw	Mult.	p Holm	$\delta(A, B)$	Mag.	Sig.
M0 vs M3	0.996	0.845	1600	1.44e-14	10	1.44e-13	+1.000	large	***
M0 vs M4	0.996	0.825	1600	1.44e-14	9	1.29e-13	+1.000	large	***
M0 vs M1	0.996	0.811	1280	4.26e-13	8	3.41e-12	+1.000	large	***
M0 vs M2	0.996	0.816	1280	4.26e-13	7	2.98e-12	+1.000	large	***
M2 vs M3	0.816	0.845	446	0.0283	6	0.1699	-0.303	small	ns
M2 vs M4	0.816	0.825	489	0.0881	5	0.4405	-0.236	small	ns
M1 vs M2	0.811	0.816	578	0.3791	4	1.0000	+0.129	negligible	ns
M1 vs M4	0.811	0.825	572	0.4443	3	1.0000	-0.106	negligible	ns
M1 vs M3	0.811	0.845	576	0.4718	2	0.9435	-0.100	negligible	ns
M3 vs M4	0.845	0.825	766	0.7472	1	0.7472	-0.043	negligible	ns

4 Foco en M4: comparaciones críticas

A continuación se aíslan las cuatro comparaciones M4 vs cada otro método, para las métricas de mayor relevancia teórica del estudio.

4.1 Distancia mínima (d^*)

Table 9: Comparaciones M4 vs todos los demás (en orden por significancia).

Comp.	p raw	p Holm	$\delta(M4, X)$	Mag.	Sig.
M4 vs M0	1.11e-12	1.00e-11	+0.925	large	***
M4 vs M3	2.37e-07	9.50e-07	−0.672	large	***
M4 vs M2	0.0025	0.0076	+0.417	medium	**
M4 vs M1	0.0043	0.0086	+0.395	medium	**

4.2 Tiempo en zona personal

Table 10: Comparaciones M4 vs todos los demás (en orden por significancia).

Comp.	p raw	p Holm	$\delta(M4, X)$	Mag.	Sig.
M4 vs M0	0.0004	0.0029	−0.464	medium	**
M4 vs M1	0.0004	0.0030	−0.486	large	**
M4 vs M3	0.0680	0.2039	+0.237	small	ns
M4 vs M2	0.1984	0.3967	−0.178	small	ns

4.3 Número de paradas

Table 11: Comparaciones M4 vs todos los demás (en orden por significancia).

Comp.	p raw	p Holm	$\delta(M4, X)$	Mag.	Sig.
M4 vs M2	5.08e-14	2.54e-13	−0.988	large	***
M4 vs M1	3.78e-14	2.64e-13	−0.994	large	***
M4 vs M3	0.0142	0.0426	+0.175	small	*
M4 vs M0	1.0000	1.0000	−0.000	negligible	ns

4.4 Desviación estándar de velocidad (σ_v)

Table 12: Comparaciones M4 vs todos los demás (en orden por significancia).

Comp.	p raw	p Holm	$\delta(M4, X)$	Mag.	Sig.
M4 vs M0	1.44e-14	1.29e-13	+1.000	large	***
M4 vs M2	4.26e-13	1.70e-12	−1.000	large	***
M4 vs M1	4.26e-13	2.55e-12	−1.000	large	***
M4 vs M3	2.66e-09	5.31e-09	−0.774	large	***

5 Conclusiones del análisis post-hoc

1. **Suavidad cinemática (σ_v):** M4 difiere significativamente de *todos* los demás métodos con tamaño de efecto *large*. M4 presenta menor σ_v que M1, M2 y M3 ($\delta < 0$ en los tres, $|\delta| \geq 0.77$).
2. **Distancia mínima (d^*):** M4 supera estadísticamente a M0/M1/M2 ($\delta > 0$ medium/large) y es superado por M3 ($\delta = -0.672$, large). Esto evidencia el sobre-distanciamiento de M3.
3. **Número de paradas (N_{stop}):** M4 supera dramáticamente a M1 y M2 ($\delta < -0.98$, large), pero no se distingue de M3 ni de M0 (que tienen valor cercano a cero).
4. **Aceleración máxima (a_{max}):** ninguna comparación es significativa después de Holm–Bonferroni. Coherente con el resultado del Documento 2 (Kruskal–Wallis no significativo para a_{max}).
5. **Justificación operacional de M4:** M4 muestra ventaja robusta y estadísticamente significativa en suavidad cinemática frente a todos los demás métodos, mientras que en otras métricas su ventaja es competitiva con M3 (campos continuos comparables) y dominante frente a M0–M2 (NavMesh puro y supervisores binarios).